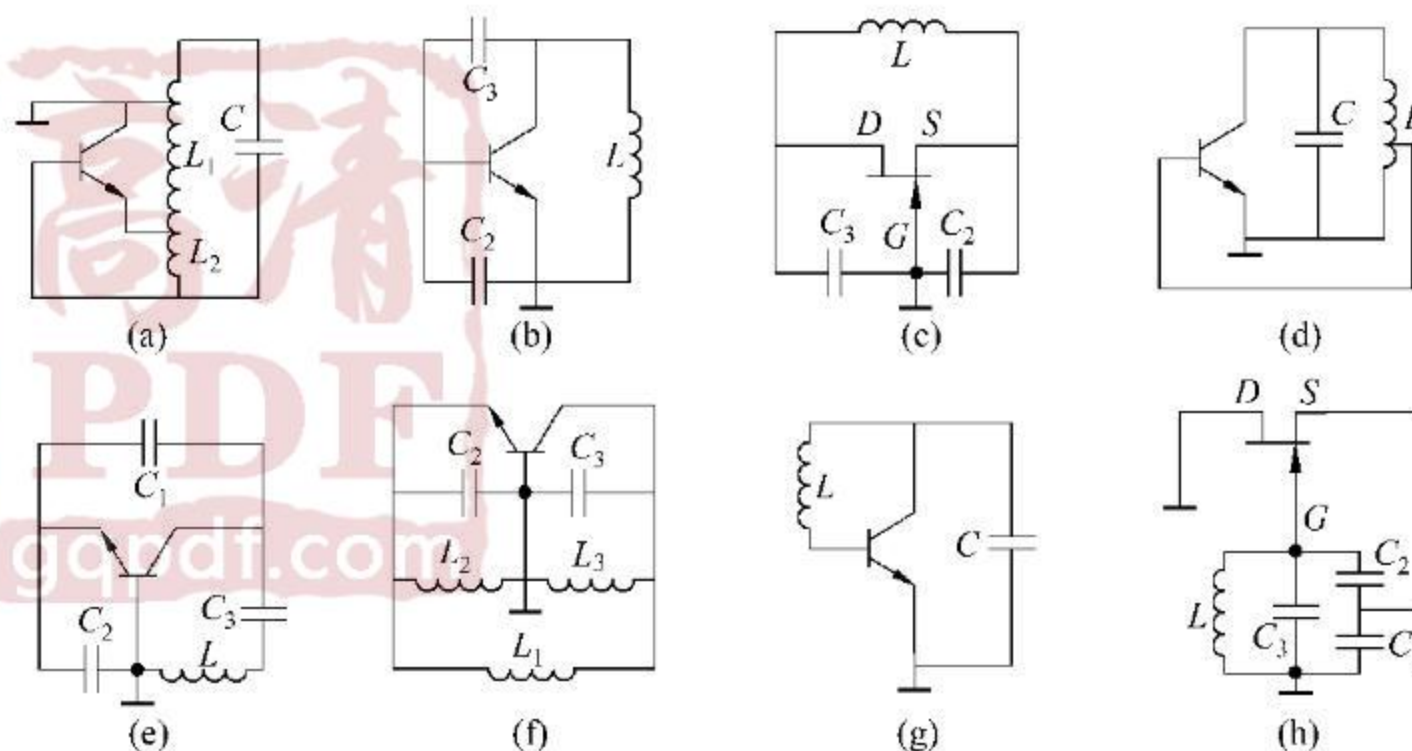


思考题与习题

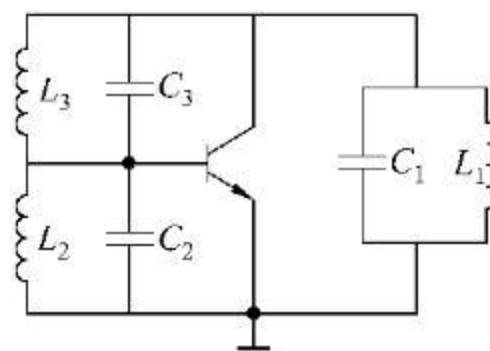
- 4-1 为什么晶体管振荡器大都采用固定偏置与自偏置的混合偏置电路？
- 4-2 为什么兆赫级以上的振荡器很少用 RC 振荡电路？
- 4-3 反馈型 LC 自激振荡器在起振后，往往出现反向偏压，试从理论上予以解释。
- 4-4 确定晶体管振荡器中器件和振荡回路耦合时，应从哪些方面考虑？
- 4-5 为什么 LC 振荡器中的谐振放大器一般是工作在失谐状态？它对振荡器的性能指标有何影响？
- 4-6 LC 振荡器的振幅不稳定，是否会影响频率稳定？为什么？
- 4-7 作高频炉用的大功率振荡器，当调整电路使负载电阻等于器件的输出电阻时，是否能获得大功率输出？并说明理由。
- 4-8 如图 4-9 所示的电容反馈振荡器，电路中 $C_1 = 100\text{pF}$, $C_2 = 300\text{pF}$, $L = 50\mu\text{H}$ ，求该电路的振荡频率和维持振荡所必需的最小放大倍数 $K_{\min}$ 。
- 4-9 利用相位平衡条件的判断准则，判断图题 4-9 中所示的三点式振荡器交流等效电路，哪个是错误的（不可能振荡）？哪个是正确的（有可能振荡）？属于哪种类型的振荡电路？有些电路应说明在什么条件下才能振荡？



图题 4-9

4-10 图题 4-10 表示三回路振荡器的交流等效电路，假定有以下六种情况：

- (1) $L_1 C_1 > L_2 C_2 > L_3 C_3$
- (2) $L_1 C_1 < L_2 C_2 < L_3 C_3$
- (3) $L_1 C_1 = L_2 C_2 = L_3 C_3$
- (4) $L_1 C_1 = L_2 C_2 > L_3 C_3$
- (5) $L_1 C_1 < L_2 C_2 = L_3 C_3$



图题 4-10

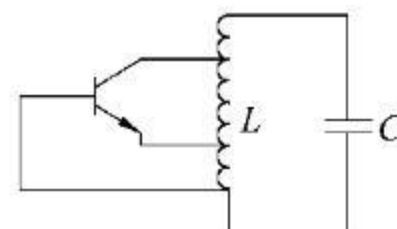
$$(6) L_2 C_2 < L_3 C_3 < L_1 C_1$$

试问哪几种情况可能振荡？等效为哪种类型的振荡电路？其振荡频率与各回路的固有谐振频率之间有什么关系？

4-11 图题 4-11 是哈特莱振荡器的改进电路原理图。

(1) 试根据相位判别规则说明它可能产生振荡；

(2) 画出它的实际电路。



图题 4-11

4-12 以克拉泼振荡器为例说明改进型电容三点式电路为什么可以提高频率稳定度？

4-13 画出并联改进型电容反馈三点式振荡电路图（西勒电路），写出其振荡频率表达式，并说明这种电路为什么在波段范围内幅度比较平稳？

4-14 试从工作频率范围、器件的工作状态、改善输出波形的措施、对放大器的要求等几个方面比较 LC 正弦波振荡器和 RC 正弦波振荡器的不同点，并对为什么产生这些不同点作简要的说明。

4-15 泛音晶体振荡器的电路构成有什么特点？

4-16 用石英晶体稳频，如何保证振荡一定由石英晶体控制？

